

Briefing Técnico Inicial — Frente Tecnológica

OLSIF/UNIPAMPA

Projeto: OLSIF/UNIPAMPA — Observatório de Logística Sustentável e Inovação Ferroviária

Foco deste briefing: dados, dashboard, APIs, banco de dados e protótipos digitais

Destinatário: Felipe Rodrigues Fonseca

Status: Apresentação inicial / conversa exploratória

1. O que é o OLSIF

O OLSIF é o Observatório de Logística Sustentável e Inovação Ferroviária da UNIPAMPA.

A iniciativa busca estudar e produzir inteligência aplicada sobre logística ferroviária, integração regional, dados, inovação tecnológica e desenvolvimento territorial, com atenção especial ao eixo Brasil–Argentina e ao Corredor Mercosul.

O foco territorial inicial é a região de Uruguiana–Paso de los Libres, mas o projeto também dialoga com a Malha Sul, corredores ferroviários, terminais logísticos, Porto Seco, fronteira, integração modal e sustentabilidade.

A ideia central do OLSIF é:

transformar infraestrutura física em redes inteligentes, sustentáveis e orientadas por dados.

2. Por que existe uma frente tecnológica

O OLSIF não quer ser apenas um grupo que produz textos ou diagnósticos. A proposta é também desenvolver ferramentas digitais simples que ajudem a organizar dados, visualizar indicadores e apoiar decisões.

Essa frente tecnológica busca transformar perguntas logísticas em sistemas simples de informação.

Exemplos de perguntas:

- Quais cargas poderiam usar a ferrovia?
- Onde estão os principais gargalos logísticos?
- Que terminais ou estruturas seriam necessários?
- Como comparar cenários de transporte?
- Como visualizar indicadores da Malha Sul e do Corredor Mercosul?
- Como acompanhar dados públicos de ferrovias, cargas, terminais e fronteira?
- Como transformar dados dispersos em painéis úteis?

3. O que é o OLSIF-CALC / Dashboard

O OLSIF-CALC/Dashboard é um protótipo inicial de ferramenta digital para organizar e visualizar indicadores relacionados à logística ferroviária e sustentável.

A versão inicial é demonstrativa e ainda simples. Ela pode evoluir para uma arquitetura mais robusta, com:

- banco de dados;
- backend;
- API;
- frontend/dashboard;
- cadastro de indicadores;
- visualização de séries históricas;
- comparação de cenários;
- mapas ou tabelas;
- integração com dados públicos;
- documentação no GitHub.

4. Possível interface com Python, Django, API e PostgreSQL

Considerando teu perfil em Python, Django, REST API, backend, fullstack e PostgreSQL, uma possível contribuição técnica seria ajudar a pensar a arquitetura de um MVP mais organizado.

Uma arquitetura simples poderia envolver:

Backend

- Python;
- Django ou FastAPI;
- API REST;
- organização de endpoints;
- autenticação simples, se necessário no futuro;
- documentação técnica básica.

Banco de dados

- PostgreSQL;
- tabelas para indicadores;
- tabelas para fontes;
- tabelas para cargas;
- tabelas para terminais;
- tabelas para registros de radar ou eventos;
- tabelas para dados públicos importados.

Frontend / Dashboard

- interface web simples;
- gráficos;
- cards de indicadores;
- filtros por tema, região ou período;
- integração com backend;
- exportação de dados ou relatórios simples.

GitHub

- organização do repositório;

- README técnico;
- estrutura de pastas;
- controle de versões;
- issues e roadmap;
- documentação para instalação e execução local.

5. Possíveis módulos futuros

O OLSIF poderia evoluir em módulos:

Módulo 1 — Indicadores ferroviários

Organizar indicadores básicos de ferrovia, carga, trecho, corredor e desempenho.

Módulo 2 — Matriz de cargas e rotas

Registrar cargas potenciais, origem, destino, modal atual, terminal necessário e gargalos.

Módulo 3 — Terminais e capilaridade

Mapear terminais, pátios, Porto Seco, áreas de transbordo e acessos.

Módulo 4 — Radar de eventos

Registrar fatos relevantes sobre ANTT, Malha Sul, Corredor Mercosul, fronteira e inovação ferroviária.

Módulo 5 — Simulação simples

Comparar cenários logísticos de forma inicial, por exemplo: custo, tempo, emissão, distância ou potencial de transferência modal.

6. O que precisamos neste momento

Neste primeiro momento, não precisamos de um sistema complexo.

Precisamos de uma visão técnica sobre o que seria viável como MVP.

Perguntas para tua avaliação:

1. Qual arquitetura simples faria sentido para um dashboard OLSIF?
2. Django seria adequado ou FastAPI seria mais leve?
3. Como estruturar um banco PostgreSQL inicial?
4. Que tabelas mínimas seriam necessárias?
5. O que deve ficar no backend e o que pode ficar apenas no frontend?
6. Como organizar o repositório no GitHub?
7. Como deixar o projeto simples o bastante para estudantes entenderem e contribuírem?
8. Que primeira entrega técnica seria viável em poucas semanas?

7. Cuidados institucionais

Esta conversa é exploratória.

Qualquer colaboração futura precisa respeitar:

- teus horários e atribuições;
- os limites institucionais;
- a natureza voluntária ou eventual de qualquer contribuição;
- a necessidade de formalização adequada, se algum dia houver participação continuada;
- a separação entre interesse pessoal em tecnologia e obrigações de trabalho.

A ideia inicial é apenas dialogar tecnicamente e verificar se há convergência entre teus interesses e a frente tecnológica do OLSIF.

8. Próximo passo sugerido

Como próximo passo, seria muito útil uma conversa técnica curta sobre:

“Qual seria uma arquitetura simples e sustentável para o OLSIF-CALC/Dashboard?”

A partir disso, poderíamos definir um mini-roadmap com:

- estrutura mínima do sistema;
- tecnologias sugeridas;
- organização do GitHub;
- primeira versão de banco de dados;
- possíveis tarefas para estudantes;
- limites do MVP.